Név: ..... *Neptun kód:* .....

2. Algoritmusok és adatszerkezetek II. elméleti zh minta, 2022. őszi félév

A zh-ban mindegyik csoportban három összetett feladat lesz, egy a *minimális feszítőfák*, egy a *legrövidebb utak egy forrásból*, egy pedig a *mintaillesztés* témaköréből, az alábbiakhoz hasonlók, de várhatóan kevesebb részkérdéssel. A megoldást azon a lapon kell kidolgozni, amelyiken a feladat olvasható. (A lap hátoldala is használható.) Kérjük, hogy a terembe csak akkor lépjenek be, amikor szólítjuk Önöket.

1.a, Mit számol ki a *Kruskal* algoritmus? (Vegye figyelembe a lehetséges input gráfokat!)
1.b, Szemléltesse a működését az alábbi gráfon, az előadásról ismert módon! (Elég a feldolgozás sorrendjének megfelelően a komponensek, valamint (él-súllyal együtt) a biztonságos és nem biztonságos élek megadása, majd az így kapott MST felrajzolása.)[1].
a – b, 0; d, 1. b – c, 5; d, 2; e, 3. c. d – e, 4.
1.c, Mondja ki a biztonságos élekről és a minimális feszítőfákról szóló tételt, és definiálja a tételben felhasznált, a minimális feszítőfákkal, vágással stb. kapcsolatos fogalmakat!
1.d, Hogyan következik a *Kruskal* algoritmus helyessége ebből a tételből?
1.e, Mekkora az algoritmusnak az előadásról ismert műveletigénye, és milyen feltételekkel? (Az adatszerkezetek reprezentációjára is gondoljunk!)
1.Mj.: Hasonló kérdések várhatók a *Prim* algoritmussal kapcsolatban is. Struktogramokat is kérhetünk.

[1] $u - v_1, w_1; \ldots v_k, w_k$. azt jelenti, hogy a gráfban az u csúcs u-nál nagyobb indexű szomszédai $v_1, \ldots v_k$, és a megfelelő irányítatlan élek súlyai sorban $w_1, \ldots w_k$.

Név: ..... *Neptun kód:* .....

2.a, Mit számol ki a *Dijkstra* algoritmus? (Vegye figyelembe a lehetséges input gráfokat!)
2.b, Szemléltesse a működését az alábbi irányítatlan gráfon a **b** csúcsból indítva, az előadásról ismert módon! Rajzolja le a legrövidebb utak fáját is, ami az eredményből adódik! Kezdő csúcs: **b**
a – b, 2; d, 0. b – c, 1; d, 4. c – d, 2; e, 2. d – e, 1.
2.c, Adja meg a struktogramját!
2.d, Ismertesse az algoritmus helyességével kapcsolatos tételeket!
2.e, Mekkora az algoritmusnak az előadásról ismert műveletigénye, és milyen feltételekkel? (Az adatszerkezetek reprezentációjára is gondoljunk!)
2.f, Mekkora a műveletigénye n csúcsú gráf esetén, ha a prioritásos sort rendezetlen tömbbel reprezentáljuk? Miért? Befolyásolja-e ebben az esetben az aszimptotikus műveletigényt az, hogy a gráfot csúcsmátrix vagy szomszédossági listák segítségével ábrázoljuk? Miért (nem)?
2.Mj.: A gráf, amit megadunk, irányított is lehet.

Hasonló kérdések várhatók a *DAG legrövidebb utak egy forrásból* algoritmussal kapcsolatban is. Ott a gráf egyértelműen irányított, és ha rányított kört tartalmaz, azt is kezelni kell, a tanult módon.

A *QBF* algoritmusnál pedig a negatív kör figyelés is az algoritmus szerves része és a menetszámlálással kapcsolatos kérdés is lehet. Ha a *QBF* algorimus negatív kört talál, akkor végeredményként ezt kell felrajzoni.

Név: ..... *Neptun kód:* .....

3.a, Mit számol ki a *Quick Search* algoritmus?
3.b, Mutassa be a *Quick Search* algoritmus előkészítő eljárásának működését az $\{A, B, C, D\}$ ábécé-vel az $ABACABA$ mintán,

3.c, és a fenti mintát illesztő eljárását az alábbi szövegen! (Nem okvetlenül baj, ha az alábbi táblázatban maradnak üres sorok.)
$ABABACABACABADABACABABA$

$i=$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
$T[i]=$	A	B	A	B	A	C	A	B	A	C	A	B	A	D	A	B	A	C	A	B	A	B	A

$S = \{\quad\}$

3.d, Adja meg a *Quick Search* algoritmus struktogramjait!
3.e, Mit tud mondani az algoritmus minimális és maximális műveletigényéről? (Indoklást is kérünk.)
3.f, Mi az előnye, illetve hátránya a *naiv mintaillesztő* (Brute-Force) algoritmussal, illetve a *KMP* algoritmussal összehasonlítva?
3.Mj.: Hasonló kérdések várhatók a *KMP* algoritmussal és annak init$(next, P)$ segédeljárásával kapcsolatban is. A kapcsolódó fogalmakat és tételeket úgyszintén kérdezhetjük.